# Лабораторный практикум по дисциплине
# **«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»**

направление «Фундаментальные информатика и информационные технологии»
Семестр 1

## Лабораторная работа № 3
## Основы языка C#: Программы с использованием циклов -2

Теоретический материал:

1. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня.
   Глава 4, раздел «Операторы цикла» стр.75
   Глава 4, раздел «Структурное программирование» стр.87
   Глава 4, раздел «Рекомендации по программированию» стр. 95.
   Глава 6 раздел «Массивы» стр. 126-132.
   Шилд. Полный справочник. «Форматированный вывод» стр. 62.

2. Программирование на языке C#: разработка консольных приложений.
   Операторы языка C# (! задачи)
   http://www.intuit.ru/department/se/csharpdevtools/4/2.html
   Массивы (! задачи)
   http://www.intuit.ru/department/se/csharpdevtools/8/
   Обработка исключений
   http://www.intuit.ru/department/se/csharpdevtools/7/

Задание 0.

Прочитать теоретический материал.

Задание 1. «Ввод и обработка матриц»

Написать программу, осуществляющую ввод и обработку целочисленных квадратных матриц.

Размер матрицы запросить у пользователя.

Ввод исходных матриц осуществляется с клавиатуры, вывод результатов обработки производится на консоль.

В программе должны выполняться действия над матрицами:
- сложение,
- вычитание,
- умножение,
- умножение на число;
- сравнить на равенство.

При возникновении ошибок должны выводиться соответствующие сообщения.

Текст и формат сообщений придумайте самостоятельно.

Задание 2. «Перевод и двоичной системы счисления в десятичную»

Привести число в  десятичной системе счисления в двоичную систему счисления.

Вывести оба значения на экран.

Поменять местами первую и третью триады.

Перевести новое число в десятичную систему счисления.

На экран вывести новое число в двоичной и десятичной системах счисления.

Задание 3.

Подготовить отчет о работе.